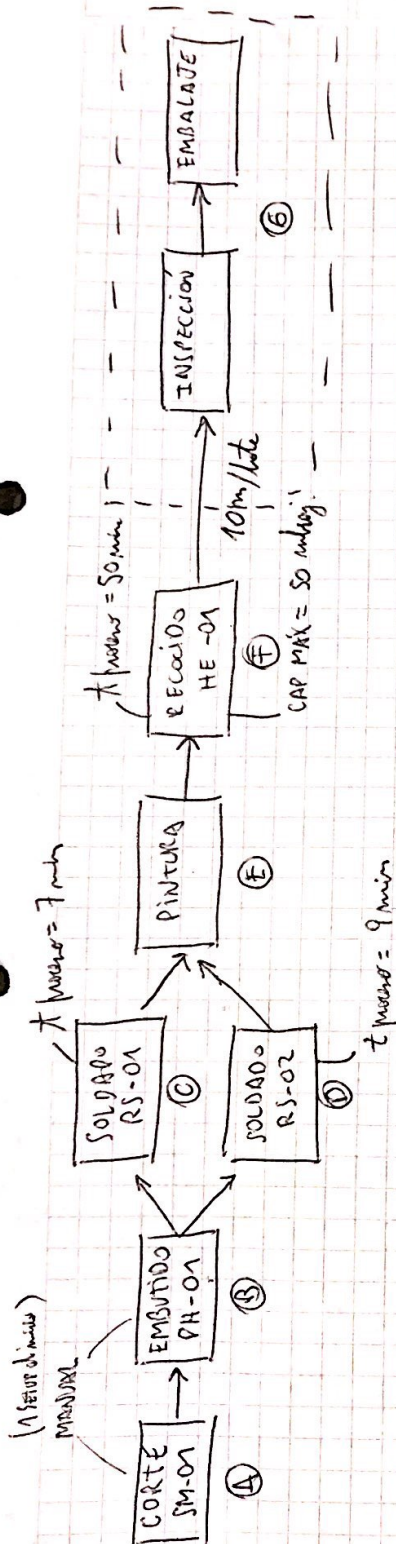


Deyá

FECHA: N°
FECHA:

①



$$\boxed{\text{TURNO}} = 9 \text{ HS } (2 \times \text{DÍA}) \rightarrow \boxed{\text{Tótal / turno}} = 465 \text{ min}$$

60 min ALMUERZO

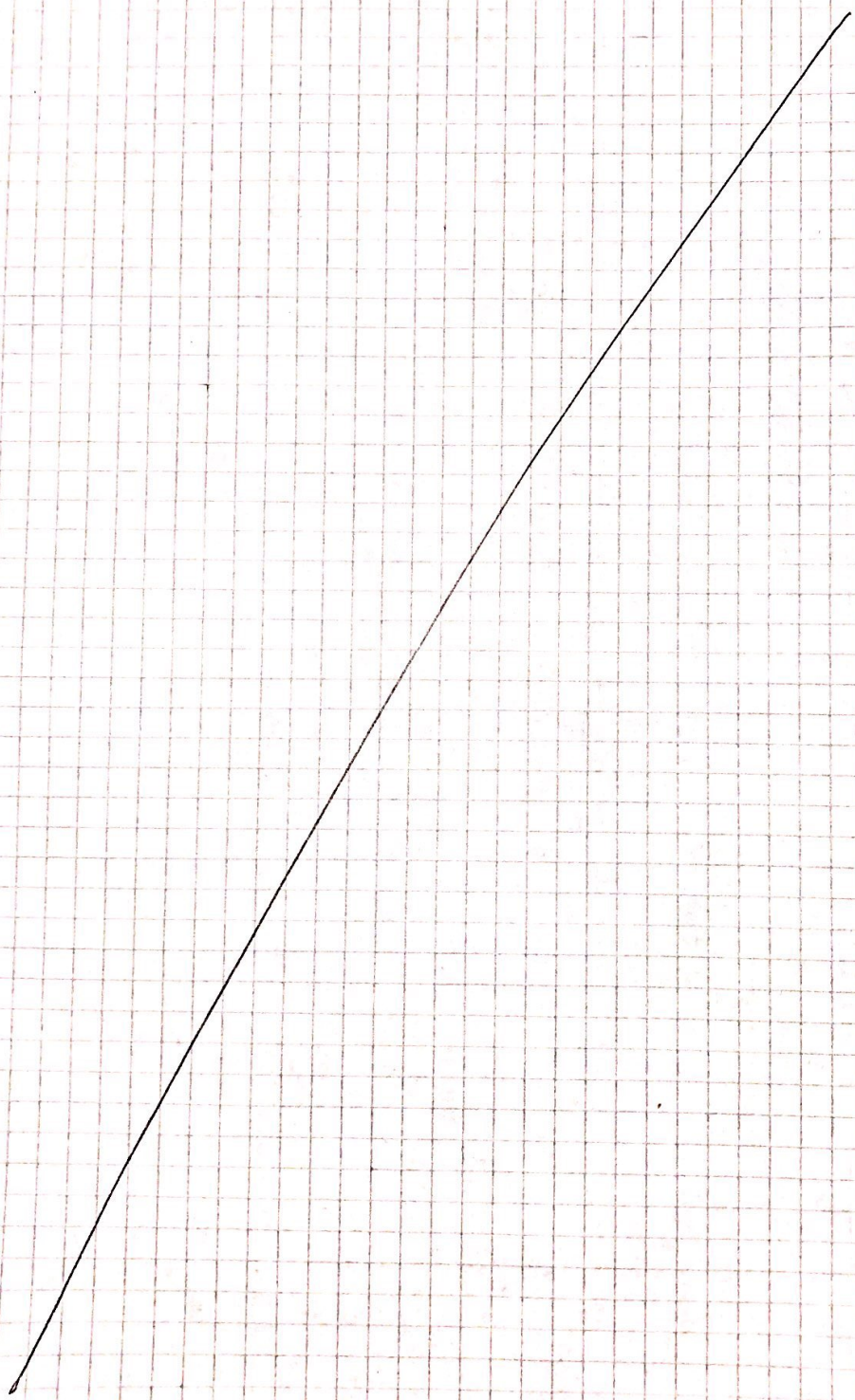
15 min LIMPIEZA (al final del turno)

$$\boxed{\text{Inflacion}} = 11\% \\ \boxed{\text{Vol. Nominal}} = 100$$

$$\boxed{\text{Vol. Transporte}} = 3 \text{ km/h}$$

$$\boxed{1 \text{ FLEJE}} = 20 \text{ ft}$$

2



NOTA

Deyó, Técnico Martin

HOJA N°

3

FECHA

① TIEMPO ESTÁNDAR OP. CORTE [1]

CICLO	V	To	To	TE
1	90	152	136,8	150,48
2	100	142	142	156,2
3	80	158	126,4	139,04
4	90	153	139,5	153,43
5	110	132	145,2	159,72
6	90	154	138,6	152,16
7	80	150	120	132
8	110	136	143	157,3
9	90	156	140,4	154,44
10	80	163	132	145,2
			136,39	151,3929

Rango = 26

Rango = 35

Prom Rango = 30,5

con
múlt (11%)

$$\bar{Z} = \frac{\text{Prom Rango}}{\text{Prom Te}} = \frac{30,5}{151,3929} = 20,14 \%$$

Por lo tanto => MARGEN DE CONFIANZA = 4,8%

Entonces → TIEMPO ESTÁNDAR = 151,3929 CM = 1,5139 min / PT
OP. CORTE

NOTA

② CAPACIDAD PUERTOS [uPT/tiempo]

(4)

PUERTO CORTE

- SET UP = 7 min
- CARGA = 2 min / FLEJE (20 uPT)
- OPERACIÓN = 1.60 min / uPT $\rightarrow$ 32 min / fleje
- DESCARGA = 0 min *apropiado*

$$\text{Total/tiempo} = 465 - 7 (\text{setup}) = 458 \text{ min}$$

$$\text{Prod. flejes/tiempo} = \frac{458}{(32+2)} = 13,47 \approx \frac{13 \text{ flejes/tiempo}}{\downarrow \times 20} = 260 \text{ uPT}$$

$$\text{PUERTO CORTE} = 260 \text{ uPT/tiempo}$$

PUERTO EMBUTIDO

- SET UP = 12 min
- CARGA = 0 min
- OPERACIÓN = 450 CM / uPT = $\frac{4,5 \text{ min/uPT}}{\text{longitud}} \times \frac{1,1}{\text{multiplicador}} = 4,95 \text{ min/uPT}$
- DESCARGA = 0 min

$$\text{Total/tiempo} = 465 - 12 = 453 \text{ min}$$

$$\frac{453 \text{ min}}{4,95 \text{ min/uPT}} = 91,51$$

$$\text{PUERTO EMBUT.} = 91 \text{ uPT/tiempo}$$

PUERTO SOLDADO

$$\begin{matrix} \text{①} \\ \text{CARGA} = 2 \\ \text{OP} = 7 \\ \text{DESC} = 1 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{CARGA} = 2 \\ \text{OP} = 7 \\ \text{DESC} = 1 \end{matrix}} \right\} 10 \text{ min/uPT}$$

$$\begin{matrix} \text{②} \\ \text{CARGA} = 2 \\ \text{OP} = 9 \\ \text{DESC} = 1 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{CARGA} = 2 \\ \text{OP} = 9 \\ \text{DESC} = 1 \end{matrix}} \right\} \frac{465}{(2+9+1)} = 38,75$$

Al analizar los valores dados de PT, elegir tiempos del más lento (RS-02)

$$\text{PUERTO SOLDADO} = 38 \text{ uPT/tiempo}$$

NOTA

Deyá

HOJA N° 5
FECHA

PINTURA

$$OP = 450 \text{ cm} = 4,5 \text{ m} \times 0,8 \times 1,1 = 3,96 \text{ UPT}$$

$$\text{CANT. UT} = 465 / 3,96 = 117,42$$

PUESTO = 117 m PT / turno
PINTURA

RECOCIDO

CARGA = 5 min

OPERACIÓN = 50 min

DESCARGA = 5 min

60 min

transpote = 10 m / lote

vel = 3 km / hora

vel = 3000 m / 60 min

3000 m — 60 min

10 m —

X = 0,2 min / lote

~~transpote~~

CONTENER QUE LO AACE
INSPECCIÓN (OP. G)

$$\text{PUESTO RECOCIDO} = \frac{465 \text{ min}}{60 \text{ min} / 50 \text{ UPT}} = 7,75 \text{ lotes de 50 UPT}$$

PUESTO RECOCIDO = 387 UPT / turno

NOTA

OPERARIO
6
(INIL. Y ENS)

$$= \frac{\text{INSPECCIÓN}}{300 \text{ CM} = 3 \text{ min/OLT}} + \frac{\text{EMBALAJE}}{150 \text{ CM} = 1,5 \text{ min/OLT}} \quad (6)$$

$$\text{TOT} = 4,5 \text{ min/OLT}$$

~~$$\text{CAP. OP. 6} = \frac{465 \text{ min}}{4,5 \text{ min/OLT}} = 103 \text{ OLT/torno}$$~~

Hay que sumar el transporte $\Rightarrow$

$0,2 \text{ min/dato} \times 8 \text{ veces que transporta}$

$$t. \text{ total} = 465 + 1,6 \text{ min} = 463,4$$

$$\boxed{\text{CAP. OP. 6} = \frac{463,4 \text{ min}}{4,5 \text{ min/OLT}} = 102 \text{ OLT/torno}}$$

③ PRODUCCIÓN ESTÁNDAR MENSUAL

Se depende del número de botella, en este caso el número de unidades que produce 38 OLT/torno.

Además que hay 2 turnos/día y 20 día/mes

$$38 \text{ OLT/torno} \times 2 \text{ turnos/día} \times 20 \text{ día/mes}$$

$$\boxed{\text{PROD. MENSUAL ESTÁNDAR} = 1520 \text{ OLT/mes}}$$

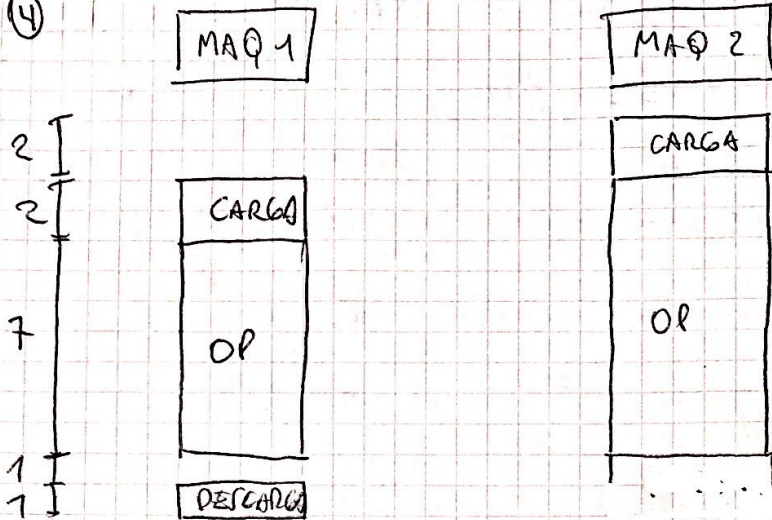
Diagnóstico

HOJA N.º

(7)

FECHA

(4)



$$\boxed{\text{TOTAL} = 13 \text{ min} / \text{OPT}}$$

$$\rightarrow 468 \text{ min} / 13 \text{ min} / \text{OPT} = 35,76$$

$$\text{NUEVA CAP} = 4,61 \text{ OPT} / \text{hora}$$

$$\boxed{\text{CAP} = 35 \text{ mPT} / \text{turno}}$$

La nueva capacidad del reactor es bajada en 3 mPT / turno. Pero igualmente considerar que es una mejora ya que la diferencia es poca y se estarían ahorrando el costo de un operador.

NOTA

⑤ PROD. REAL. ESP. TOTAL MO

⑧

En febrero = 2300 conjuntos. → SCRAP = 80 un

Costo MO [$\$/HH$] = 270

<u>OP</u>	<u>TIEMPO TRABAJADO</u>	<u>COSTO TOTAL</u>
<u>OP A</u>	1432,5 min	6468,75 \$
<u>OP B</u>	230 min	1035 \$
<u>OP D</u>	191,6 min	862,5 \$
<u>OP B</u>	464,6 min	2080,9 \$
<u>OP E</u>	580,8 min	2613,6 \$
<u>OP F</u>	—	—
<u>OP G</u>	2476,16 min	11.444,7 \$

Costo tot MO = 24.215,45 \$

PROD. REAL. ESP. TOTAL [Mo] = $\frac{2220}{24.215,45} = 9,167 \%$

OP G → $\frac{2300}{50} = 46$ transportes $\times 0,2 \text{ min} = 230 \text{ min}$
 → 766,6 min (impres.)
 $2220 / 1,5 = 1480 \text{ min}$



NOTA

Deja

